

ch02.ipynb •

ch02.ipynb > ML 20251396 김태경 > ML 3장 도전프로그래밍 > # 08-실전

Generate + Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs Jupyter Variables Outline ...

# 20251396 김태경

## 자료형과 변수

### 02-02-literals.py

```
#리터럴
print('삼천', 3000, 3_000)
print('실수', 3.14, 314.1589e-2)

#문자열 + 문자열 = 문자열 연결
#숫자 0이 선행하는 다양한 진수 표현
print('2진수 ' + '1010은 10진수', 0b1010)
print('8진수 ' + '11은 10진수', 0o11)
print('16진수 ' + 'ff는 10진수', 0xff)
```

[ ]

```
... 삼천 3000 3000
실수 3.14 3.141589
2진수 1010은 10진수 10
8진수 11은 10진수 9
16진수 ff는 10진수 255
```

## 02-04-listtuple.py

```
shopping_list = ['T - 셔츠', '바지', '정장']
shopping_list.append('구두')
print('쇼핑 목록', shopping_list)

weekend = '토요일', '일요일' # ('토요일', '일요일') 동일
print('주말', weekend)
day1, day2 = '토요일', '일요일'
print('주말', day1, day2)
```

[ ]

```
... 쇼핑 목록 ['T - 셔츠', '바지', '정장', '구두']
   주말 ('토요일', '일요일')
   주말 토요일 일요일
```

## 02-06-setfrozenset.py

```
# set 예제, 중복된 "red"는 하나로 취급됨.
colors_set = {"red", "blue", "green", "red"}

print("set:", colors_set) # 출력: {"blue", "green", "red"}
colors_set.add("yellow")
print("set after adding", colors_set)
colors_set.remove("green")
print("set after removing:", colors_set)

# Frozenset 예제
immutable_colors = frozenset(["red", "green", "blue"])
print("frozenset:", immutable_colors)

try:
    # 불변 객체이므로 추가할 수 없음.
    immutable_colors.add("yellow")
except AttributeError as e:
    # 출력: AttributeError: 'frozenset' object has no attribute 'add'
    print("AttributeError", e)
```

[4]

```
... set: {'red', 'green', 'blue'}
set after adding {'red', 'yellow', 'green', 'blue'}
set after removing: {'red', 'yellow', 'blue'}
frozenset: frozenset({'red', 'green', 'blue'})
AttributeError 'frozenset' object has no attribute 'add'
```

## 02-08-stdin.py

```
# 표준 입력
width = float(input("실수로 가로 길이 입력 >> "))
height = int(input("정수로 세로 길이 입력 >> "))
print("가로:", width)
print("세로:", height)

# 계산 및 출력
area = height * width
print("삼각형의 넓이는", area/2, "입니다.")
print("사각형의 넓이는", area, "입니다.")
```

[5]

... 가로: 3.89

세로: 5

삼각형의 넓이는 9.725 입니다.

사각형의 넓이는 19.45 입니다.

## 02-10-Circle.py

```
# 원주율 pi를 사용하기 위해 모듈 math 불러오기
import math

#모듈 math의 원주율 pi와 자연수(오일러 수) e 출력
print('math.pi:{:.4f} math.e:{:.4f}'.format(math.pi, math.e))

# 표준 입력을 실수로 변환해 저장
radius = float(input("원의 반지름을 입력하시오: "))2.8

#연산과 출력
area = math.pi * radius ** 2
print(f"원의 둘레는 {2*math.pi*radius : 10.2f} 입니다." )
print(f"원의 넓이는 {area: 10.2f} 입니다." )
```

[10]

```
... math.pi:3.1416 math.e:2.7183
원의 둘레는      17.59 입니다.
원의 넓이는      24.63 입니다.
```

# 06-응용

```
import random
```

```
winning_numbers = sorted(random.sample(range(1, 46), 6))
```

```
my_numbers = sorted(random.sample(range(1, 46), 6))
```

```
print(f"{' '*8} 모의로또 당첨 번호 {' '*8}")
```

```
print(winning_numbers)
```

```
print(f"\n{'-'*12} 내 번호 확인 {'-'*12}")
```

```
match_count = 0
```

```
results = []
```

```
for num in my_numbers:
```

```
    if num in winning_numbers:
```

```
        results.append(f"{num} O")
```

```
        match_count += 1
```

```
    else:
```

```
        results.append(f"{num} X")
```

```
print(" ".join(results))
```

```
print(f"{match_count} 개 맞음")
```

36]

✓ 0.0s

..

===== 모의로또 당첨 번호 =====

[1, 6, 9, 11, 14, 35]

----- 내 번호 확인 -----

6 O 9 O 21 X 24 X 32 X 37 X

2 개 맞음

# 08-실전

# 소수는 1과 자기 자신만을 약수로 가지는 수이므로 2부터 해당 정수의 제곱근까지의 모든 수로 나누어보고 하나라도 나누어떨어지면 소수가 아님  
# 수의 제곱근은  $\text{num}^{**0.5}$ 로 구할 수 있음.

```
def is_prime(number):  
    if number < 2:  
        return False  
  
    for i in range(2, int(number ** 0.5) + 1):  
        if number % i == 0:  
            return False  
    return True
```

```
n = int(input("정수를 입력하시오 >> "))
```

```
print(f"\n2부터 {n}까지의 소수:")  
for i in range(2, n + 1):  
    if is_prime(i):  
        print(i, end=" ")
```

✓ 3.6s

2부터 20까지의 소수:  
2 3 5 7 11 13 17 19

## 03-06-convertifelse.py

```
> v
# 단위 변환 함수 정의
def celsius_to_fahrenheit(celsius):
    # """섭씨 온도를 화씨 온도로 변환하는 함수"""
    """섭씨 온도를 화씨 온도로 변환하는 함수"""
    return (celsius * 9/5) + 32

def kilometers_to_miles(kilometers):
    """킬로미터를 마일로 변환하는 함수"""
    return kilometers * 0.621371

def pounds_to_kilograms(pounds):
    """파운드를 킬로그램으로 변환하는 함수"""
    return pounds * 0.453592

# 사용자로부터 함수 선택
print("다음 중 원하는 변환을 선택하십시오:")
print("1. 섭씨를 화씨로 변환")
print("2. 킬로미터를 마일로 변환")
print("3. 파운드를 킬로그램으로 변환")

choice = int(input("\n 번호를 입력하십시오: "))
# 선택한 함수를 호출하여 결과 출력
if 1 <= choice <= 3:
```



```
# 선택한 함수에서 입력받기
input_value = float(input("변환하는 값을 입력하시오: "))
result = 0
if choice == 1:
    result = celsius_to_fahrenheit(input_value)
elif choice == 2:
    result = kilometers_to_miles(input_value)
elif choice == 3:
    result = pounds_to_kilograms(input_value)
print(f"변환 결과: {result:.2f}")
else:
    print("올바른 번호를 선택하시오.")
```

✓ 11.3s

다음 중 원하는 변환을 선택하시오:

1. 섭씨를 화씨로 변환
2. 킬로미터를 마일로 변환
3. 파운드를 킬로그램으로 변환

변환 결과: 96.80

## 03-08-charforgraph.py

```
s = 'python'

for char in s:
    print(f'{char}: ', end = ' ')
    print("'" * (ord(char) - ord("a") + 1))
    # print(f'{"'" * (ord(char) - ord("a") + 1)}')
```

```
p: *****
y: *****
t: *****
h: *****
o: *****
n: *****
```

## 03-10-tofowhile.py

```
# 할 일 목록을 저장할 빈 리스트 생성
todo_list = []
while True:
    print("할 일 목록을 관리하는 프로그램입니다.")
    print("1. 할 일 추가")
    print("2. 할 일 목록 보기")
    print("3. 프로그램 종료")

    choice = input("선택할 옵션을 입력하십시오 (1/2/3): ")

    if choice == '1':
        task = input("추가할 할 일을 입력하십시오: ")
        todo_list.append(task) # 할 일을 리스트에 추가
        print(f"'{task}'를 할 일 목록에 추가했습니다.")

    elif choice == '2':
        print("\n 할 일 목록:")
        for task in todo_list:
            print(f"{task}")

    elif choice == '3':
        print("프로그램을 종료합니다.")
        break # 반복문 종료

    else:
        print("올바른 옵션을 선택하십시오.")

print() # 공백 줄을 추가하여 출력을 구분합니다.
```

할 일 목록을 관리하는 프로그램입니다.

1. 할 일 추가
2. 할 일 목록 보기
3. 프로그램 종료

'아르바이트'를 할 일 목록에 추가했습니다.

할 일 목록을 관리하는 프로그램입니다.

1. 할 일 추가
2. 할 일 목록 보기
3. 프로그램 종료

'과제 수행'를 할 일 목록에 추가했습니다.

할 일 목록을 관리하는 프로그램입니다.

1. 할 일 추가
2. 할 일 목록 보기
3. 프로그램 종료

할 일 목록:

아르바이트

과제 수행

할 일 목록을 관리하는 프로그램입니다.

1. 할 일 추가
2. 할 일 목록 보기
3. 프로그램 종료

프로그램을 종료합니다.

## 2장 도전 프로그래밍

```
# 02-기본
```

```
# 1갤런은 3.78541리터
```

```
gallons = float(input("갤런을 입력하시오 >> "))
```

```
liters = gallons * 3.78541
```

```
print(f"{gallons} 갤런은 {liters:.2f} 리터입니다.")
```

[3]

✓ 2.6s

... 20.0 갤런은 75.71 리터입니다.

```
# 04-기본
```

```
# 라디안 = 각도 x (원주율 / 180)
```

```
# 출력은 소수점 이하 2자리까지
```

```
degree = float(input("변환할 각도 입력 >> "))
```

```
radians = degree * (math.pi / 180)
```

```
print(f"{degree}는 {radians:.2f} 라디안입니다.")
```

[18]

✓ 1.8s

... 90.0는 1.57 라디안입니다.

```
# 06-응용
```

```
# 'java':1995, 'c':1972, 'c++':1985, 'python':1990
```

```
num = {'java': 1995, 'C': 1972, 'C++': 1985, 'python': 1990}
```

```
key = input("키(언어 이름) 입력 >> ")
```

```
print(f"결과 >> {key}: {num[key]}")
```

[25]

✓ 1.4s

... 결과 >> C: 1972

# 08-실전

# 실수 float에 속한 함수(정확한 명칭은 '메서드'라고 함) float.fromhex(str)는 16진수 형태의 문자열 str를 실수로 변환하는 함수  
# 즉, float.fromhex('b')는 11  
# float.fromhex('e.2')는 14.125. 즉 정수 부분의 e는 14이며, 소수 부분의 .2은  $2/16$ 이므로 0.125

```
hex1 = input("첫 번째 16진수 실수 입력 >> ")  
hex2 = input("두 번째 16진수 실수 입력 >> ")
```

```
num1 = float.fromhex(hex1)  
num2 = float.fromhex(hex2)
```

```
print(f"첫 번째 입력 값: {hex1}, 10진수: {num1}")  
print(f"두 번째 입력 값: {hex2}, 10진수: {num2}")  
print(f"합하기: {num1 + num2:.4f}")  
print(f"빼기: {num1 - num2:.4f}")  
print(f"곱하기: {num1 * num2:.4f}")  
print(f"나누기: {num1 / num2:.4f}")
```

[26]

✓ 12.6s

...

```
첫 번째 입력 값: b, 10진수: 11.0  
두 번째 입력 값: e.2, 10진수: 14.125  
합하기: 25.1250  
빼기: -3.1250  
곱하기: 155.3750  
나누기: 0.7788
```

## 3장 도전프로그래밍

```
# 02-기본
```

```
# 4로 나누어지고 100으로 나누어지지 않는 연도 또는 400으로 나누어지는 연도
```

```
years = input(" 윤년을 검사할 연도 공백 구분으로 여러 개 입력 >> ").split()
```

```
for year in years:
    y = int(year)
    if (y % 4 == 0 and y % 100 != 0) or (y % 400 == 0):
        print(f"{y}: 윤년")
    else:
        print(f"{y}: 윤년 아님")
```

[31] ✓ 6.9s

```
... 2000: 윤년
    2021: 윤년 아님
    2022: 윤년 아님
    2024: 윤년
```



```
# 04-기본
```

```
# 다음 세 함수를 구현해 리스트 my_functions
```

```
def celsius_to_fahrenheit(celsius):  
    return (celsius * 9/5) + 32
```

```
def kilometers_to_miles(kilometers):  
    return kilometers * 0.621371
```

```
def pounds_to_kilograms(pounds):  
    return pounds * 0.453592
```

```
my_functions = [celsius_to_fahrenheit, kilometers_to_miles, pounds_to_kilograms]
```

```
print("다음 중 원하는 변환을 선택하십시오:")
```

```
print("1. 섭씨를 화씨로 변환")
```

```
print("2. 킬로미터를 마일로 변환")
```

```
print("3. 파운드를 킬로그램으로 변환")
```

```
choice = int(input("번호를 입력하십시오: "))
```

```
value = float(input("변환할 값을 입력하십시오: "))
```

```
result = my_functions[choice - 1](value)
```

```
print(f"변환 결과: {result:.2f}")
```

✓ 3.0s

다음 중 원하는 변환을 선택하십시오:

1. 섭씨를 화씨로 변환

2. 킬로미터를 마일로 변환

3. 파운드를 킬로그램으로 변환

변환 결과: 62.14

# 06-응용

```
import random
```

```
winning_numbers = sorted(random.sample(range(1, 46), 6))
```

```
my_numbers = sorted(random.sample(range(1, 46), 6))
```

```
print(f"{' '*8} 모의로또 당첨 번호 {' '*8}")
```

```
print(winning_numbers)
```

```
print(f"\n{'-'*12} 내 번호 확인 {'-'*12}")
```

```
match_count = 0
```

```
results = []
```

```
for num in my_numbers:
```

```
    if num in winning_numbers:
```

```
        results.append(f"{num} O")
```

```
        match_count += 1
```

```
    else:
```

```
        results.append(f"{num} X")
```

```
print(" ".join(results))
```

```
print(f"{match_count} 개 맞음")
```

36]

✓ 0.0s

```
===== 모의로또 당첨 번호 =====  
[1, 6, 9, 11, 14, 35]
```

```
----- 내 번호 확인 -----  
6 O 9 O 21 X 24 X 32 X 37 X  
2 개 맞음
```

# 08-실전

# 소수는 1과 자기 자신만을 약수로 가지는 수이므로 2부터 해당 정수의 제곱근까지의 모든 수로 나누어보고 하나라도 나누어떨어지면 소수가 아님  
# 수의 제곱근은  $\text{num}^{**0.5}$ 로 구할 수 있음.

```
def is_prime(number):  
    if number < 2:  
        return False  
  
    for i in range(2, int(number ** 0.5) + 1):  
        if number % i == 0:  
            return False  
    return True
```

```
n = int(input("정수를 입력하시오 >> "))
```

```
print(f"\n2부터 {n}까지의 소수:")  
for i in range(2, n + 1):  
    if is_prime(i):  
        print(i, end=" ")
```

✓ 3.6s

2부터 20까지의 소수:  
2 3 5 7 11 13 17 19